

Math1



《注意》

- ・試験時間は 120 分です.
- ・教科書, 参考書の持ち込みは可とします. ただし, 電卓やスマホなどの電子機器を禁止です.
- ・この試験には大問が六つ存在しいずれも必答問題です.
- ・この試験には数学 III, C までの内容を含みます.

氏名

点数

/200

【 I 】

n を正の整数とする. I_n を $I_n = \lim_{c \rightarrow \infty} \int_0^c x^n e^{-x} dx$ と定義したとき, 以下の問いに答えよ. (配点 30)

- (1) I_1 を求めよ.
- (2) I_{n+1} を I_n と n を用いて表せ.
- (3) I_n を n を用いて表せ.

【 II 】

n を非負の整数とし, $P = n! + n^3 - n + 3$ とする. また $f(n) = n^3 - n + 3$ とする. このとき以下の問いに答えよ. (配点 30)

- (1) $f(0)$, $f(1)$ の値をそれぞれ求めよ.
- (2) 全ての非負の整数 n において $f(n)$ が 3 の倍数になることを示せ.
- (3) P が素数となるような n が存在するか. また, 存在する場合その n を全て求めよ.

【 III 】

6本の互いに平行な直線 $m_1, m_2, \dots, m_6$ と, それらに垂直な6本の直線 $n_1, n_2, \dots, n_6$ がある. 各組の隣接する直線間の距離はすべて1である. $m_1, m_2, \dots, m_6$ の各直線群から2本, $n_1, n_2, \dots, n_6$ の各直線群から2本をランダムに選ぶ. このとき, 選ばれた直線で囲まれる長方形の面積を S とし, 次の問いに答えよ. それぞれの直線を選ぶ確率は同様に確からしいとする. (配点 35)

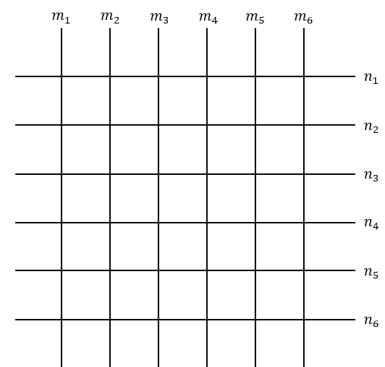
(1) S のとりうる値の最大値を求めよ.

(2) $m_1, m_2, \dots, m_6$ の各直線群と, $n_1, n_2, \dots, n_6$ の

各直線群からそれぞれ2本を選ぶとき, 選び方の総数は何通りであるか求めよ.

(3) $S = 1$ となる確率を求めよ. また, $S = 4$ となる確率を求めよ.

(4) $S \leq 4$ となる確率を求めよ.



【 IV 】

$\sin \alpha = \sin \beta$ の解について考察しよう． 以下の問いに答えよ． (配点 35)

(1) $\sin 2\theta = \sin(\theta + \frac{\pi}{6})$ を $0 \leq \theta \leq \frac{\pi}{2}$ の範囲で解け． ただし， このときの解は以下の二つに場合分けすることができる．

(i) $2\theta = \theta + \frac{\pi}{6}$ のとき

(ii) $2\theta + (\theta + \frac{\pi}{6}) = \pi$ のとき

(2) $\sin 2\theta = \sin(\theta + \frac{\pi}{6})$ を $\frac{\pi}{2} \leq \theta \leq \pi$ の範囲で解け．

(3) 任意の α, β で $\sin \alpha - \sin \beta = 2 \cos \frac{\alpha+\beta}{2} \sin \frac{\alpha-\beta}{2}$ が成立することを示せ．

(4) $\alpha = \sqrt{3}\pi \sin x, \beta = \pi \cos x$ とする． $\sin \alpha = \sin \beta$ が成立する x の値を

$0 \leq x \leq 2\pi$ の範囲で解け．

【 V 】

三次元座標空間上に平行六面体 OADB-CEF H があり, 4 点 O, A, B, C の座標をそれぞれ $O(0, 0, 0)$, $A(2, 1, 1)$, $B(-2, 4, 2)$, $C(-1, -1, 4)$ とし,

$\overrightarrow{OA} = \vec{a}, \overrightarrow{OB} = \vec{b}, \overrightarrow{OC} = \vec{c}$ とする. このとき以下の問いに答えよ. (配点 35)

- (1) $|\vec{a}|, |\vec{b}|$ および $\vec{a} \cdot \vec{b}$ の値を求めよ.
- (2) 平行四辺形 OABD の面積 S を求めよ.
- (3) 平面 OAB に垂直かつ x 成分が負となるような単位ベクトル $\vec{e}$ を求めよ.
- (4) (3) で求めた $\vec{e}$ に対し $\overrightarrow{OP} = \vec{e}$ となるような点 P をとる. 点 C から直線 OP に向かって垂線を下ろし, 直線 OP との交点を H とするこのとき $|\overrightarrow{OH}|$ を求めよ. また, 平行六面体 OADB-CEF H の体積を求めよ

【 VI 】

数列 $\{a_n\}$ は

$$a_1 = 1, \quad a_{n+1} = 1 + \frac{6}{a_n} \quad (n = 1, 2, 3, \dots)$$

を満たすとする． また， 数列 $\{b_n\}$ は

$$b_1 = a_1, \quad b_{n+1} = a_n b_n \quad (n = 1, 2, 3, \dots)$$

と定義する． 次の問いに答えよ． (配点 35)

- (1) a_2, b_2 を求めよ．
- (2) b_{n+2} を b_{n+1} と b_n を用いて表せ．
- (3) 数列 $\{a_n\}$ の一般項を求めよ．
- (4) 数列 $\{c_n\}$ を $c_1 = 8, c_{n+1} = 2 + \frac{8}{c_n} \quad (n = 1, 2, 3, \dots)$ を満たすとしたとき，
数列 $\{c_n\}$ の一般項を求めよ．